

Algoritmi e Strutture Dati - SCRITTO COMPLETO - 21/06/2021- TEMA B

ESERCIZIO 1

Scrivere un algoritmo (in pseudocodice) che utilizzi la tecnica **Divide et Impera** per risolvere il seguente problema. Dati due vettori V e W di ugual lunghezza e contenenti numeri interi, stabilire se esiste una posizione i tale che $V[i]=W[i+1]=V[i+2]$.

Scrivere quindi l'equazione di ricorrenza che esprime il tempo di calcolo di tale algoritmo e risolverla con un metodo a piacere.

ESERCIZIO 2

Simulare l'esecuzione dell'algoritmo MERGESORT sul seguente array di interi, indicando in modo chiaro tutti i passi di computazione che vengono eseguiti:

51, 9, 2, 20, 10, 33, 14, 43, 31, 2

ESERCIZIO 3

Scrivere un algoritmo iterativo che risolva il seguente problema e valutare poi i suoi tempi di esecuzione nel caso migliore e peggiore (specificando quando si verificano tali casi). **NOTA BENE:**

- Come strutture dati d'appoggio si possono usare solo altre pile.
- Le uniche operazioni consentite sulle pile sono: push, pop, top e stackempty.

Siano date due pile P e Q entrambe contenenti numeri naturali ordinati in ordine non crescente (in ciascuna pila l'elemento in cima è il più grande) ed una pila vuota R . Inserire in R tutti i numeri presenti sia in P che in Q (cioè i numeri in comune) in modo tale che al termine essi appaiano in R in ordine non crescente.

ESERCIZIO 4

Costruire un **albero binario di ricerca** inserendo *successivamente* (uno dopo l'altro) i seguenti valori nell'ordine in cui appaiono: 25, 1, 4, 51, 26, 38, 23, 41, 3. Rappresentare gli alberi ottenuti **dopo ogni singolo inserimento**.

Rappresentare poi l'albero T ottenuto cancellando il valore 25, spiegando come si effettua tale cancellazione.

Indicare infine la sequenza di nodi prodotta dalla visita in ordine anticipato di T (pre-order).

TEORIA

- 1) Fornire le definizioni **formali** di Ω (Omega grande) e Θ (Theta).
- 2) Siano g e f due funzioni così definite: $g(n) = 3n^4 + 4n^2 \log n$ $f(n) = 5n$
È vero che $g(n) = \Omega(f(n))$? Giustificare la risposta.
- 3) Fornire una definizione **formale ed esaustiva** di HEAP (essa include sia l'albero che l'array).
- 4) Spiegare come trasformare un albero binario qualunque in uno HEAP.